INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO

"ANTENOR ORREGO ESPINOZA"

R.M. 509-86-ED REVALIDADO R.D. 0432-2006-ED

NOTA

Práctica Nº 13

Carrera Profesional: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	Semestre Académico: 2026-II
Unidad Didáctica: Taller de Programación Web	Ciclo de Estudios: VI
Módulo: Gestión de aplicaciones para internet y producción multimedia	Turno: DIURNO
Alumno (a):	Aula/Sección: B
Docente: ENRIQUE YACOLCA PANIURA	Fecha: 23 / 10 / 2026

1.- Implementar el constructor vacío, inicializar las variables (constructor con datos), crear los métodos Getters y Setters en la clase Producto:

```
package modelo;

import java.io.InputStream;

public class Producto {
   int id;
   String nombres;
   InputStream foto;
   String descripcion;
   double precio;
   int stock;
}
```

2.- Implementar el siguiente código en la clase ProductoDAO :

```
package modelo;

import config.Conexion;
import java.io.*;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
```



```
public class ProductoDAO {

 Connection con;
 Conexion cn = new Conexion();
 PreparedStatement ps;
 ResultSet rs;

 public List listar(){
    List<Producto>productos=new ArrayList();
    String sql="Select * from producto";

    try {
       con=cn.getConnection();
       ps=con.prepareStatement(sql);
       rs=ps.executeQuery();
       while(rs.next()){
          Producto p=new Producto();
          p.setId(rs.getInt(1));
          p.setNombres(rs.getString(2));
          p.setFoto(rs.getBinaryStream(3));
          p.setDescripcion(rs.getString(4));
          p.setPrecio(rs.getDouble(5));
          p.setStock(rs.getInt(6));
          productos.add(p);
       }
    } catch (Exception e) {
    }
    return productos;
 }

 public void listarImg(int id, HttpServletResponse response){
      String sql="Select * from producto where idProducto="+id;
      InputStream inputStream=null;
      OutputStream outputStream=null;
      BufferedInputStream bufferedInputStream=null;
      BufferedOutputStream bufferedOutputStream=null;
```

```
    try {
       outputStream=response.getOutputStream();
       con=cn.getConnection();
       ps=con.prepareStatement(sql);
       rs=ps.executeQuery();
       if( rs.next() ) {
          inputStream=rs.getBinaryStream("Foto");
       }
       bufferedInputStream=new BufferedInputStream(inputStream);
       bufferedOutputStream=new BufferedOutputStream(outputStream);
       int i=0;
       while( (i=bufferedInputStream.read( ) ) ! = - 1){
         bufferedOutputStream.write(i);

       }
    } catch (Exception e) {
   }
  }
}
```

3.- Implementar el siguiente código en el servlet Controlador : (Eliminar el código HTML en el método protected void processRequest)

```
package controlador;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import modelo.Producto;
import modelo.ProductoDAO;

public class Controlador extends HttpServlet {

ProductoDAO pdao=new ProductoDAO();
List<Producto> productos = new ArrayList<>();
```

```
   protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
          throws ServletException, IOException {

       String accion=request.getParameter("accion");
       productos=pdao.listar();
       switch(accion){
          case "ejemplo":
             break;
          default:
             request.setAttribute("productos", productos);
             request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(request,
response);
       }
  }
```

4.- En el archivo index.JSP buque la siguiente línea de código:

```
  <a class="nav-link" href="Controlador?accion=home">Home <span
class="sr-only">(current)</span></a>
```

Ubíquese en las líneas de código y compare:

```
                </nav>
                     <div class="container mt-2">
                       <div class="row">
```

Modifique su código:

```
<div class="container mt-2">
          <div class="row">
             <c:forEach var="p" items="${productos}">
                <div class="col-sm-4" >
               <div class="card">
                  <div class="card-header text-center">
                     <label>${p.getNombres()}</label>
                  </div>
                   <div class="card-body">
                     <i>S/. ${p.getPrecio()}</i>
    <img src="ControladorIMG?id=${p.getId()}" width="200" height="180">
                  </div>
```

```
                <div class="card-footer text-center">
                    <label>${p.getDescripcion()}</label>
                    <div>
    <a href="#" class="btn btn-outline-info">Agregar a Carrito</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger">Comprar</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        </c:forEach>
    </div>
</div>
```

5.- Implementar el siguiente código en el servlet ControladorIMG :

Instanciar:

```
public class ControladorIMG extends HttpServlet {
ProductoDAO pdao=new ProductoDAO();
```

<u>En el métodо:</u>

```
  @Override
   protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)
          throws ServletException, IOException {
      int id=Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
      pdao.listarImg(id, response);
   }
```

6.- En el paquete modelo crear una nueva clase llamada: Carrito e Implementar el constructor vacío, inicializar las variables, crear los métodos Getters Setters

```
package modelo;

public class Carrito {
   int item;    int idProducto;     String nombres;     String descripcion;
   double precioCompra;     int cantidad;     double subTotal;
}
```